

深圳大学随堂考试试卷

开/闭卷 闭卷

A/B 卷 A

1500620001-

课程编号 1500620005

课程名称 计算机网络-传输层

学分 3

命题人(签字) 邹永攀

评卷人(签字)

2021 年 5 月 24 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	基本题 总分	附加题
得分												
评卷人												

一、填空（每题 1 分，共 10 分）

- 假设拥塞窗口为 20KB,通知窗口为 30KB,TCP 能够发送的最大字节数是(20 KB)。
- TCP 设置的 4 个定时器分别是 (重传定时器)、坚持定时器、(保持定时器) 和时间等待定时器。
- 在 TCP 协议中,请求建立连接时需要将 (控制) 字段中的 (SYN) 标志位置 1。
- 主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接,主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段,分别包含 300 B、400 B 和 500 B 的有效载荷,第三个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 个段和第 3 个段,则主机乙发送给主机甲的确认序号是(500)。
- 如果对数据的实时性要求比较高,但对数据的准确性要求相对较低(如在线电影),一般可在传输层采用 (UDP) 协议。
- 某 Web 浏览器向一台在标准端口进行侦听的 Web 服务器发送请求,那么服务器回复的 TCP 报文头部的源端口号是 (80)。
- 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接,甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046,则第三次握手 TCP 段的确认序列号是 (2047)。
- 某主机分配的 IP 地址为 130.1.2.3,掩码为 255.255.192.0,则该主机所在局域网的网络地址为 (130.1.0.0)。(注:192=11000000)

二、单选题（每题 2 分，共 30 分，在以下每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，只有一个选项正确，请选出正确答案）

- A 和 B 之间建立了 TCP 连接, A 向 B 发送了一个报文段,其中序号字段 seq=300, 确认号字段 ACK=101,数据部分包含 7B,那么在 B 对该报文的确认报文段中(D)。
A. seq=301, ACK=101 B. seq=301, ACK=108
C. seq=101, ACK=101 D. seq=101, ACK=307

- 《 计算机网络 》 试卷 卷 第 2 页 共 6 页



11. 传输层可以通过（ B ）标识不同的应用。
- A. 物理地址 B. 端口号 C. IP 地址 D. 逻辑地址
12. A 和 B 建立了 TCP 连接，当 A 收到确认号为 100 的确认报文段时，表示（ C ）。
- A. 报文段 99 已收到 B. 报文段 100 已收到
- C. 末字节序号为 99 的报文段已收到 D. 末字节序号为 100 的报文段已收到
13. 以下关于 TCP 使用的计时器的描述中，错误的是（ D ）。
- A. 设置重传计时器的目的是控制报文确认与等待重传的时间
- B. 设置保持计时器的目的是为了防止 TCP 连接处于长时期空闲状态
- C. 设置时间等待计时器的目的是为了保证 TCP 连接释放过程正常地进行
- D. 设置坚持计时器的目的是防止接收端因接收一个长报文的多个分段而造成死锁
14. 以下关于 UDP 协议主要特点的描述中，错误的是（ A ）
- A. UDP 报文的报头长度是可变的
- B. 伪报头包括 IP 分组报头的一部分
- C. UDP 报头主要包括端口号、长度、检验和等字段
- D. UDP 校验和计算包括伪报头、UDP 报头及应用层数据
15. TCP 流量控制的主要目的是（ B ）。
- A. 减少比特错误 B. 控制发送端发送速率以使接收端可以及时接收
- C. 防止发送方溢出 D. 提高发送效率
16. 在一个 TCP 连接中，MSS 为 1 KB，当拥塞窗口为 34 KB 时收到了 3 个冗余 ACK 报文（TCP 采用快恢复策略）。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的，那么当这些报文段均得到确认后，拥塞窗口的大小是（ D ）。
- A. 8KB B. 16 KB C. 20 KB D. 21 KB

三、分析计算题（每题 15 分，共 60 分，要求写出计算过程）

1. 假设：TCP 拥塞控制算法中，慢开始 ssthresh 的阈值初始设置为 8，当拥塞窗口上升到 12 时，发送端检测出超时，TCP 使用慢开始与拥塞避免。求：第 1 轮次到第 15 轮次传输的拥塞窗口分别为多少？并说明拥塞窗口每一次变化的原因。

答：第 1 次 1 第 2 次 2 第 3 次 4 第 4 次 8 进入拥塞避免；第 5 次 9 第 6 次 10 第 7 次 11 第 8 次 12 发生超时（慢开始 ssthresh 变为拥塞发生时窗口大小的一半，即 $12/2=6$ ）

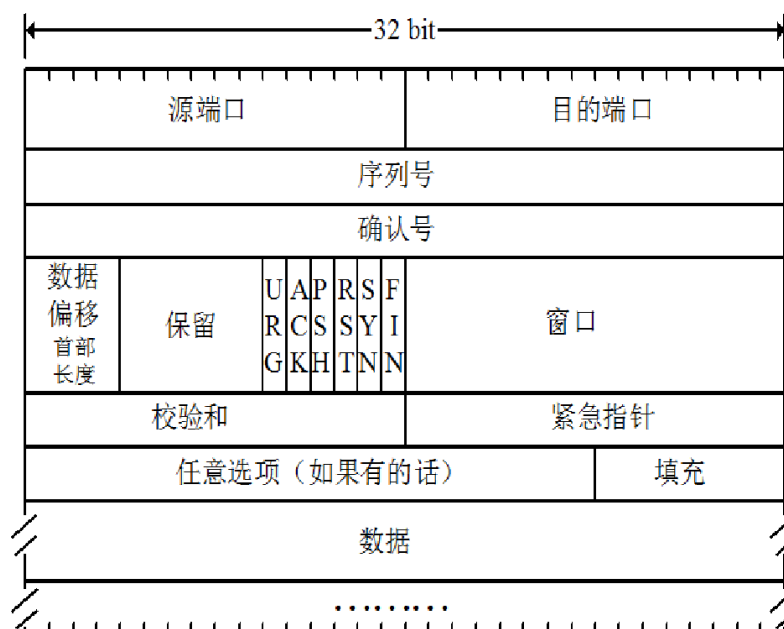
慢启动 第 9 次为 1，第 10 次为 2，第 11 次为 4，第 12 次为 6，随后进入拥塞避免，第 13 次为 7，第十四次为 8，第 15 次为 9

1. 一个 TCP 的首部字节数据见下表，请分析并回答下列问题：【传输层，应用层，数据链路层；TCP 报头，三次握手，FTP 协议，以太网帧长度】

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
数据	0a	28	00	15	00	5f	a9	06	00	00
编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
数据	00	00	60	02	40	00	C0	29	00	00

- (1) 本地端口号是多少？目的端口号是多少？
源端口为第 1、2 字节，值是 0a28，转换为十进制是 2600。第二个 2B 字段 00 15，表示目的端口，转换为十进制是 21。 (2 分)
- (2) 发送的序列号是多少？确认号是多少？
第 5~8 字节表示了顺序号，十六进制是 00 5f a9 06，转换为十进制是 6269190。紧接着的 4 个字节（9-12）是确认号，值是 0。 (2 分)
- (3) TCP 首部的长度是多少？选项字段的长度是多少？
第 13 字节的前 4 位表示 TCP 首部的长度，这里的十六进制值是 6，乘以 4 后得到 TCP 的首部长度为 24B。 (1 分)
由于固定部分长度是 20B，说明该 TCP 首部还有 4B 的选项数据。 (1 分)
- (4) 这是一个使用什么协议的 TCP 连接？该 TCP 连接的状态是什么？
根据目标端口是 21，可以知道这是一条 FTP 的控制连接。 (2 分：FTP 1 分， 控制连接 1 分)
而 TCP 的状态则需要分析第 14 字节，第 14 字节的十六进制值是 02，即 SYN 置位了，而且 ACK=0 表示该数据段没有捎带的确认域，这说明是建立 TCP 连接的第一次握手。 (2 分：建立连接 1 分，第一次握手 1 分)

参考信息：TCP 报文格式



2. 在 TCP 拥塞控制协议中，重传定时器时间阈值 RTO 的设置至关重要。TCP 协议采用如下指数滑动均值算法（EWMA）对 RTT 进行实时估计：

$$RTT = \alpha \times \text{旧 RTT} + (1 - \alpha) \times \text{最新 RTT 测量值}$$

已知当前 TCP 连接的 RTT 值为 RTT_0 ，随后依次收到 N 个确认报文段，它们比相应的数据报文段的发送时间滞后了 SampleRTT_1 、 SampleRTT_2 、...、 SampleRTT_N 。试回答：

- (1) 请计算依次收到前三个确认报文段后的 RTT 的估算值。（用 α 、 RTT_0 和 SampleRTT_k ， $k=1, \dots, N$ 表示）（3 分）
- (2) 请给出收到 N 个确认报文段后的 RTT 估算值的一般表达式。（3 分）
- (3) RTO 一般被定义为 RTT 值的常数 (>1) 倍。试分析：RTT 值估算得偏大或者偏小（与真实 RTT 值相比），对于 TCP 报文传输分别有什么影响？（2 分）
- (4) 请分析上述估算 RTT 的方法是否存在什么不足？（2 分）

答：(1) 收到第一个确认报文段后，得到 SampleRTT_1 ，则此时 RTT 估算值为：

$$RTT_1 = \alpha \times RTT_0 + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_1$$

收到第二个确认报文段后，得到 SampleRTT_2 ，则此时 RTT 的估算值为：

$$\begin{aligned} RTT_2 &= \alpha \times RTT_1 + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_2 = \alpha \times [\alpha \times RTT_0 + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_1] + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_2 \\ &= \alpha^2 \times RTT_0 + \alpha(1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_1 + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_2 \end{aligned}$$

$$RTT_3 = \alpha \times RTT_2 + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_3 = \alpha^3 \times RTT_0 + \alpha^2(1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_1 + \alpha(1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_2 + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}_3$$

$$RTT_N = \alpha^N \times RTT_0 + (1 - \alpha) \times \sum_{i=1}^N \alpha^{N-i} \text{SampleRTT}_i$$

(2) 收到 N 个确认报文段后，RTT 估算值的一般表达式为：

$$RTT_N = \alpha^N \times RTT_0 + (1 - \alpha) \times \sum_{i=1}^N \alpha^{N-i} \text{SampleRTT}_i$$

- (3) RTT 值估算得过小，导致 RTO 值过低，有可能已被正确接收的报文被重传，从而出现接收报文重复的现象；RTT 值估算得过高，导致 RTO 值过大，有可能造成一个报文已经丢失，而发送方长时间等待，从而降低协议的执行效率。
- (4) 对 Karn 算法引入时的原因分析，也就是：TCP 协议并没有定义重传的报文段与原先的报文段的差别，故而在测量 RTT 时，无法确定将一个确认(ACK)与第几个重传关联，即 TCP 协议存在确认二义性。（此题相对开放，言之成理即可）